

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JACAREÍ
PROF. LUCINEIDE

Tecnologia em Banco de Dados — 3º Semestre

DIA 4 — AGGREGATIONS E FINALIZAÇÃO
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS — 2026/1

Equipe ErrorSquad

Jacareí
2026

SUMÁRIO

1. Objetivo do Dia
2. Aggregations Obrigatórias
3. Aggregations Complementares com \$lookup
4. Validações Finais de Entrega

5. Criação de Índices para Otimização

6. Conclusão e Checklist de Entrega

1. OBJETIVO DO DIA

Este documento descreve os comandos de aggregation executados no MongoDB Compass para o Dia 4 e validações finais de entrega.

- Executar aggregations obrigatórias para indicadores gerenciais;
 - Executar aggregations complementares com `$lookup` (join);
 - Validar o cumprimento das regras de negócio;
 - Criar índices para otimização;
 - Consolidar a entrega com sucesso.
-

2. AGGREGATIONS OBRIGATÓRIAS

Estas consultas geram indicadores sobre o funil de vendas e desempenho da equipe.

2.1 Leads por Origem

Agrupa todos os leads pelo canal de captação e conta a quantidade em cada canal.

```
db.leads.aggregate([
  { $group: { _id: "$origem", total: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total: -1 } }
]);
```

- `$group` agrupa documentos por um campo específico;
- `_id: "$origem"` define o agrupamento por origem;
- `{ $sum: 1 }` conta o número de leads em cada grupo;
- `$sort: { total: -1 }` ordena do maior para o menor.

Utilidade: Identifica quais canais (WhatsApp, Instagram, telefone etc.) geram mais leads.

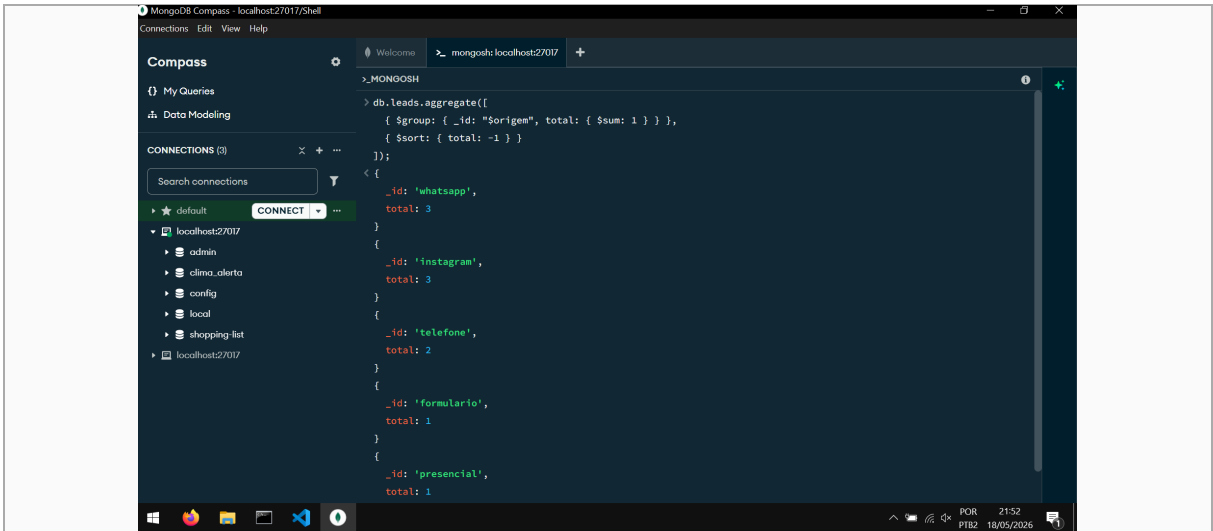


Figura 1 — Resultado da aggregation: leads por origem

2.2 Leads por Status

Agrupa os leads de acordo com seu status no funil comercial.

```
db.leads.aggregate([
  { $group: { _id: "$status", total: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total: -1 } }
]);
```

Utilidade: Mostra quantos leads estão em cada etapa (novo, em_atendimento, convertido, perdido).

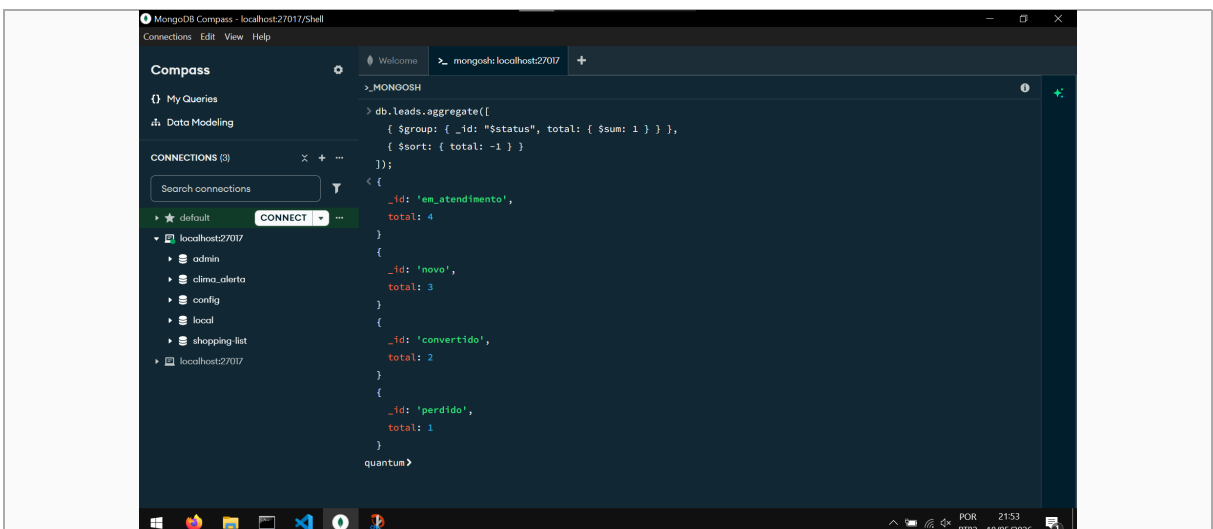


Figura 2 — Resultado da aggregation: leads por status

2.3 Taxa de Conversão

Calcula o percentual de leads convertidos em relação ao total.

```
db.leads.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      totalLeads: { $sum: 1 },
      totalConvertidos: {
        $sum: { $cond: [{ $eq: ["$status",
"convertido"] }, 1, 0] }
      }
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        totalLeads: 1,
        totalConvertidos: 1,
        taxaConversaoPercentual: {
          $multiply: [{ $divide:
["$totalConvertidos", "$totalLeads"] }, 100]
        }
      }
    }
  ]
);
```

- `$cond` funciona como if-then-else para contar apenas leads convertidos;
- `$project` redefine os campos de saída e calcula percentuais;
- `$multiply` e `$divide` realizam operações matemáticas.

Utilidade: Indicador gerencial crítico que mostra a efetividade do processo de vendas.

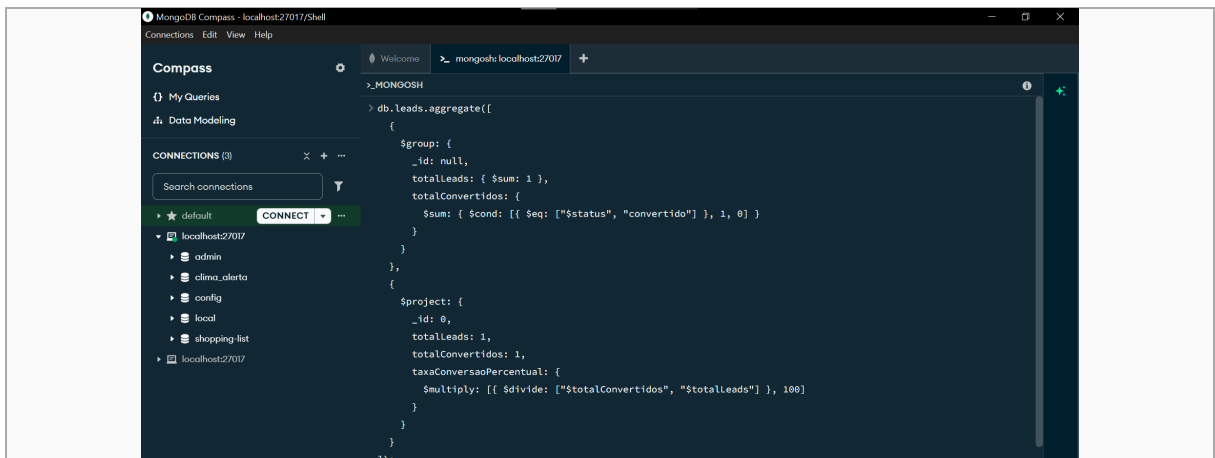




Figura 3 — Resultado da aggregation: taxa de conversão (1/2)

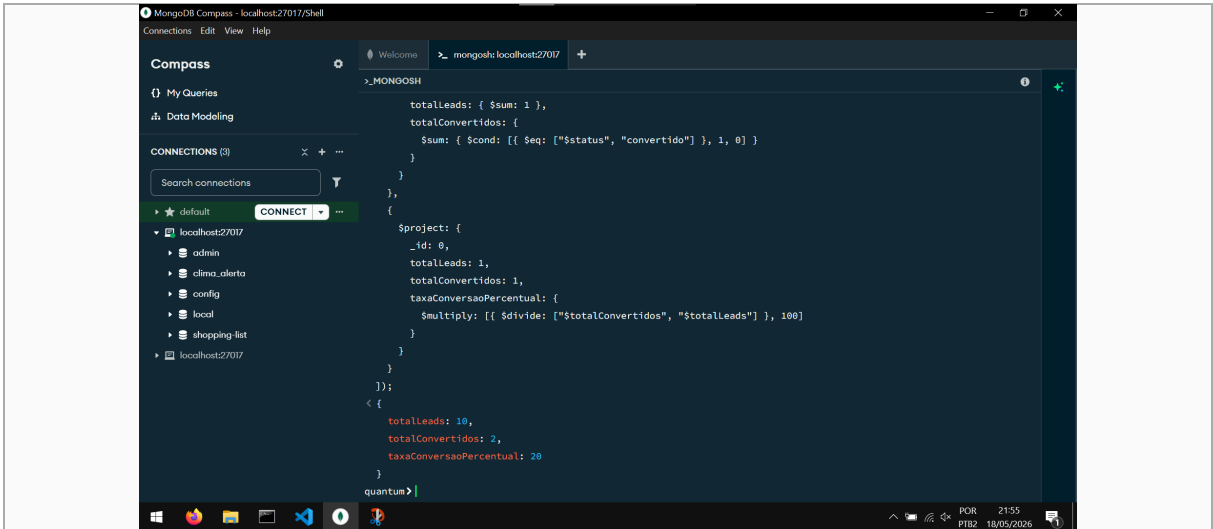


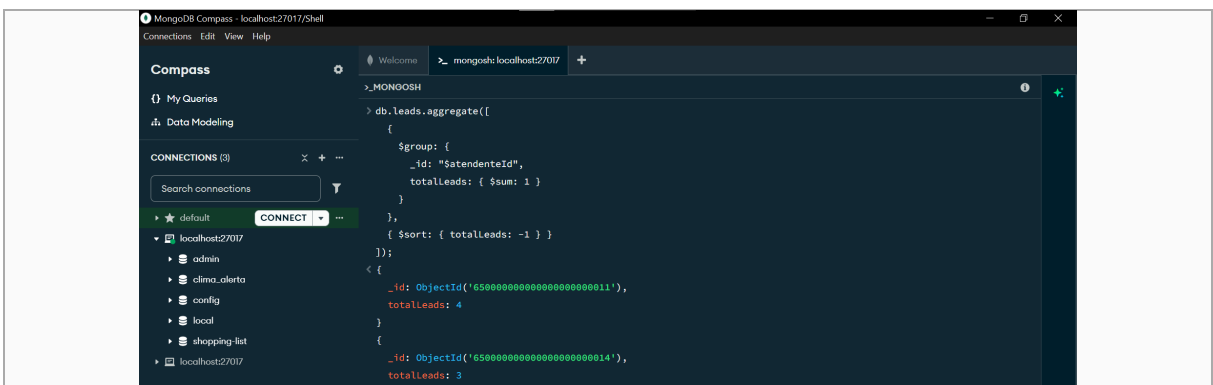
Figura 4 — Resultado da aggregation: taxa de conversão (2/2)

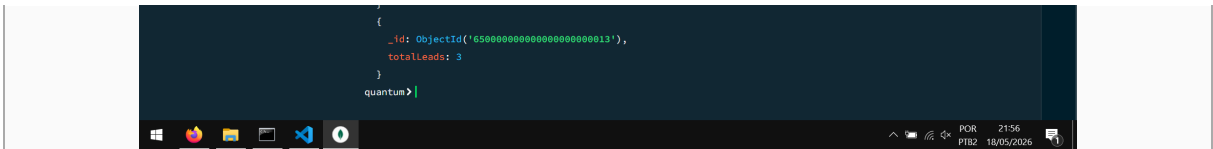
2.4 Leads por Atendente

Identifica quanto trabalho cada atendente tem sob responsabilidade.

```
db.leads.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$atendenteId",
      totalLeads: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { totalLeads: -1 } }
]);
```

Utilidade: Permite balancear a carga de trabalho e identificar gargalos de desempenho.





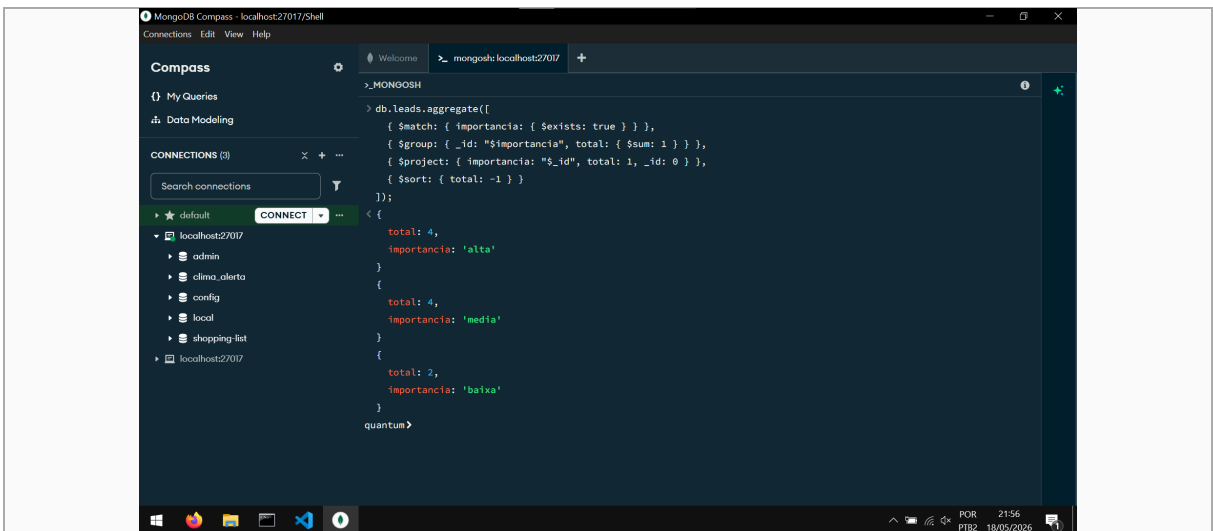
2.5 Leads por Importância

Agrupar leads de acordo com o nível de prioridade definido.

```
db.leads.aggregate([
  { $match: { importancia: { $exists: true } } },
  { $group: { _id: "$importancia", total: { $sum: 1 } } },
  { $project: { importancia: "$_id", total: 1, _id: 0 } },
  { $sort: { total: -1 } }
]);
```

- `$match` filtra apenas documentos que possuem o campo importância;
- `$project` renomeia campos para melhor leitura.

Utilidade: Permite visualizar a distribuição de oportunidades por nível estratégico.



3. AGGREGATIONS COMPLEMENTARES COM \$LOOKUP

Estas consultas utilizam a operação `$lookup` para fazer joins entre coleções.

3.1 Valor Total Proposto por Loja

Agrupa negociações por loja e soma os valores propostos usando join com a coleção leads.

```
db.negociacoes.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leads",
      localField: "leadId",
      foreignField: "_id",
      as: "lead"
    }
  },
  { $unwind: "$lead" },
  {
    $group: {
      _id: "$lead.lojaId",
      valorTotalProposto: { $sum: "$valorProposto" },
      negociacoesCount: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { valorTotalProposto: -1 } }
]);
```

- `$lookup` faz um join com a coleção `leads`;
- `$unwind` descompacta o array resultante do join;
- `$group` agrupa e soma os valores.

Utilidade: Visão de receita esperada por unidade de negócio.

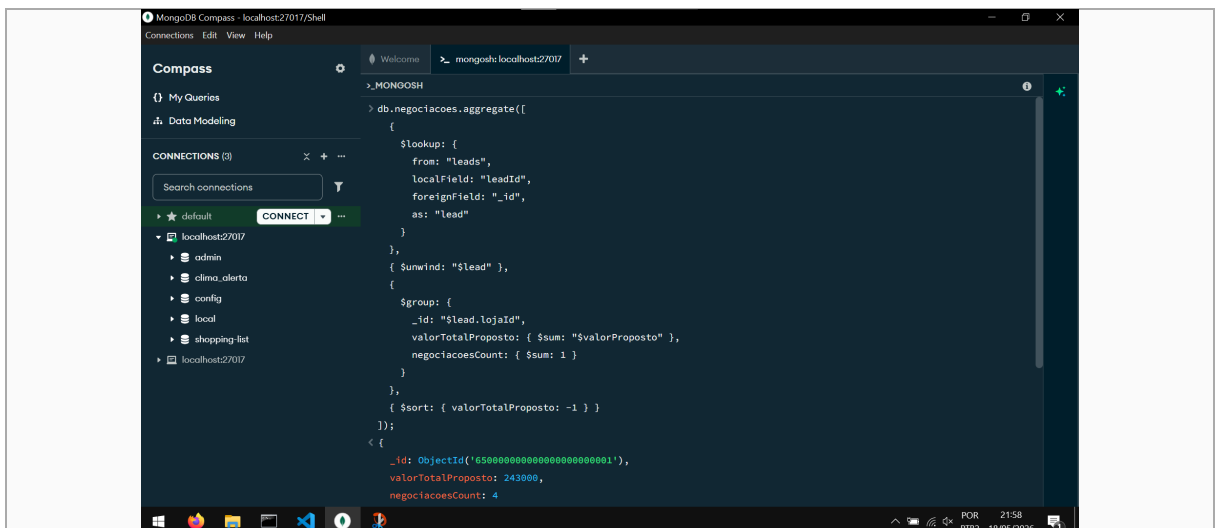


Figura 7 — Resultado da aggregation: valor total proposto por loja (1/2)

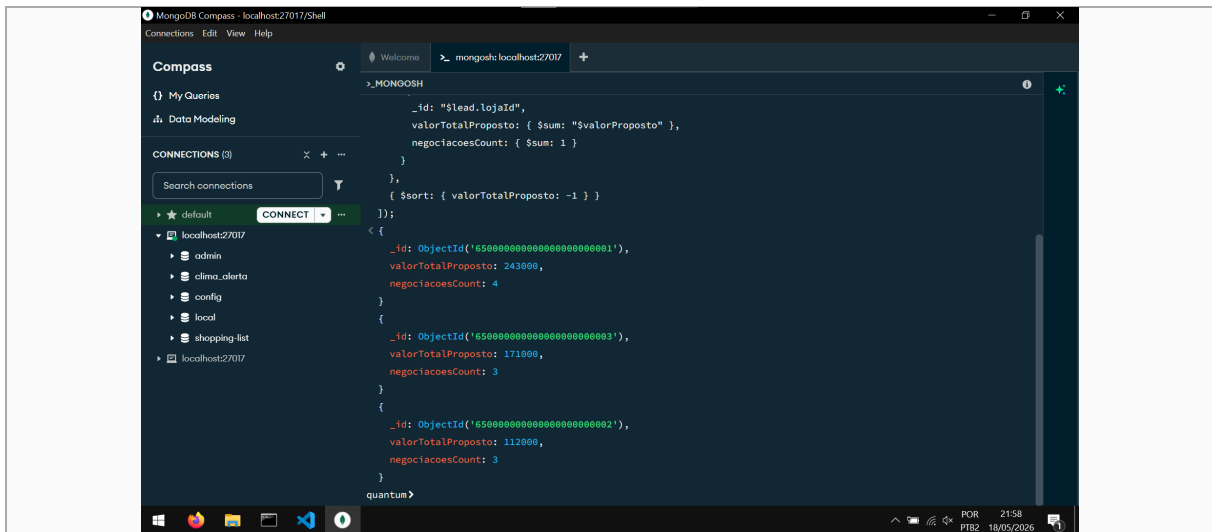


Figura 8 — Resultado da aggregation: valor total proposto por loja (2/2)

3.2 Conversão por Loja

Mostra quantas vendas cada loja realizou.

```
db.lead.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "negociacoes",
      localField: "_id",
      foreignField: "leadId",
      as: "negociacoes"
    }
  },
  { $unwind: "$negociacoes" },
  { $match: { "negociacoes.status": "convertido" } },
  {
    $group: {
      _id: "$lojaId",
      totalConvertidos: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { totalConvertidos: -1 } }
]);
```

Utilidade: Ranking de desempenho por loja em termos de conversão.

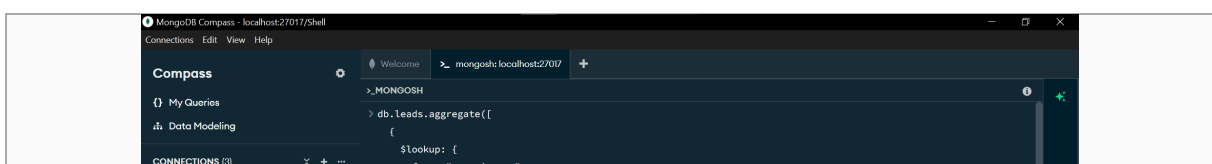




Figura 9 — Resultado da aggregation: conversão por loja (1/2)

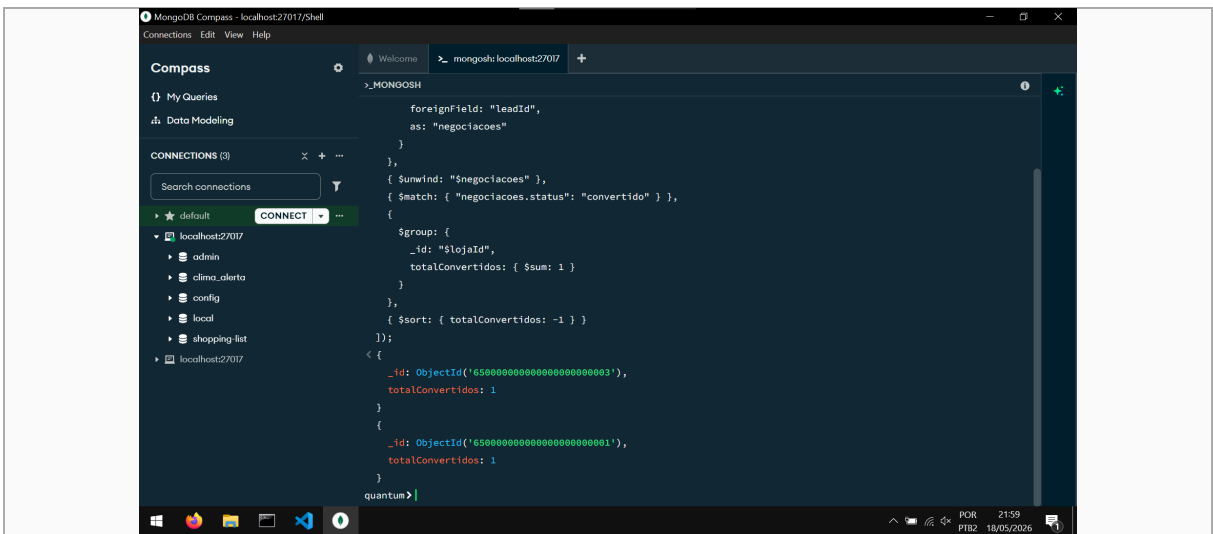


Figura 10 — Resultado da aggregation: conversão por loja (2/2)

3.3 Média de Valor Proposto por Status

Calcula o valor médio proposto de acordo com o status da negociação.

```
db.negociacoes.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$status",
      mediaValorProposto: { $avg: "$valorProposto" }
    },
    total: { $sum: 1 }
  },
  { $sort: { mediaValorProposto: -1 } }
]);
```

- `$avg` calcula a média de um campo numérico;
- `$sum: 1` conta o total de documentos por grupo.

Utilidade: Identifica se negociações perdidas tinham menos valor proposto que as convertidas.

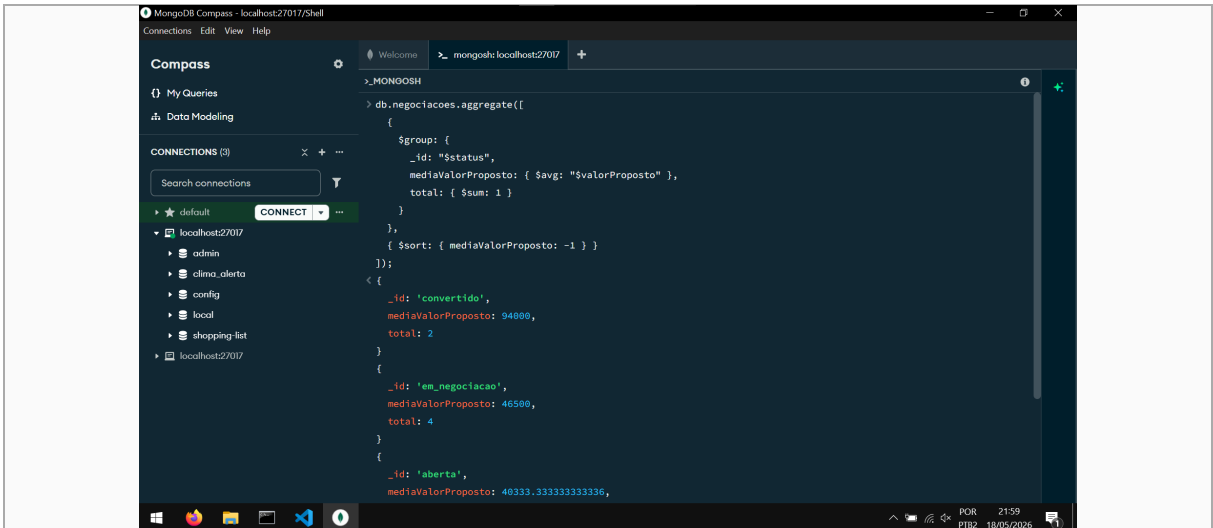


Figura 11 — Resultado da aggregation: média de valor proposto por status (1/2)

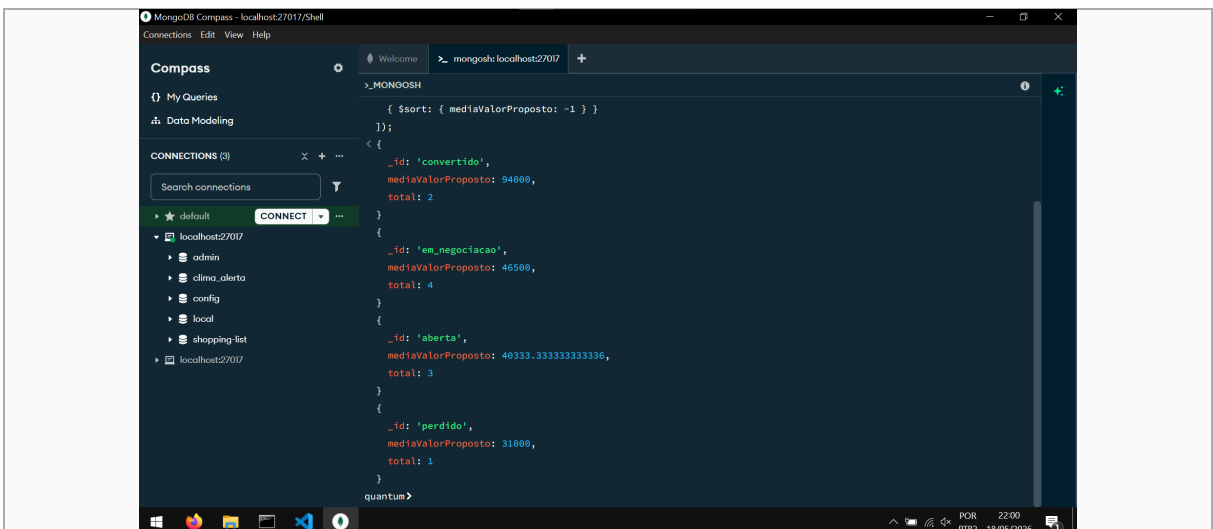


Figura 12 — Resultado da aggregation: média de valor proposto por status (2/2)

4. VALIDAÇÕES FINAIS DE ENTREGA

Estas consultas garantem que todas as regras de negócio foram respeitadas e os dados estão íntegros.

4.1 Contagem Mínima por Coleção

Valida que cada coleção possui o volume mínimo exigido.

```
db.clientes.countDocuments();
db.leads.countDocuments();
db.usuarios.countDocuments();
db.negociacoes.countDocuments();
db.logs.countDocuments();
db.lojas.countDocuments();
```

Coleção	Mínimo exigido	Status
clientes	5	✓
leads	10	✓
usuarios	5	✓
negociacoes	10	✓
logs	10	✓
lojas	3	✓

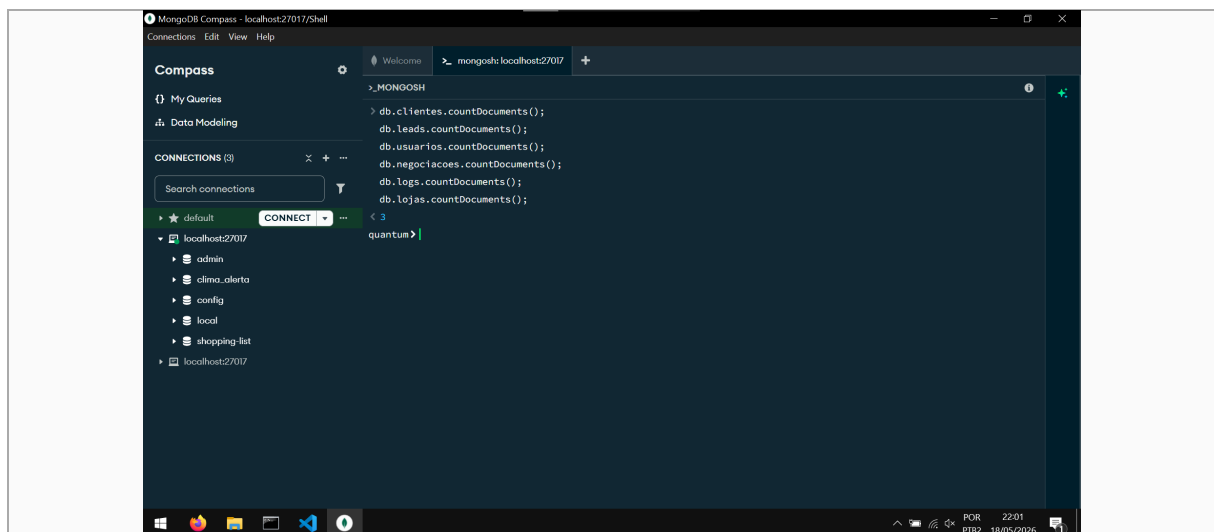


Figura 13 — Contagem de documentos por coleção

4.2 Limite de Negociações Ativas por Lead

Verifica se existe apenas uma negociação ativa por lead (regra obrigatória).

```
db.negociacoes.aggregate([
  { $match: { ativo: true } },
  {
    $group: {
      _id: "$leadId",
      ativos: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $match: { ativos: { $gt: 1 } } }
]);
```

Esperado: Nenhum resultado — nenhum lead possui mais de uma negociação ativa.

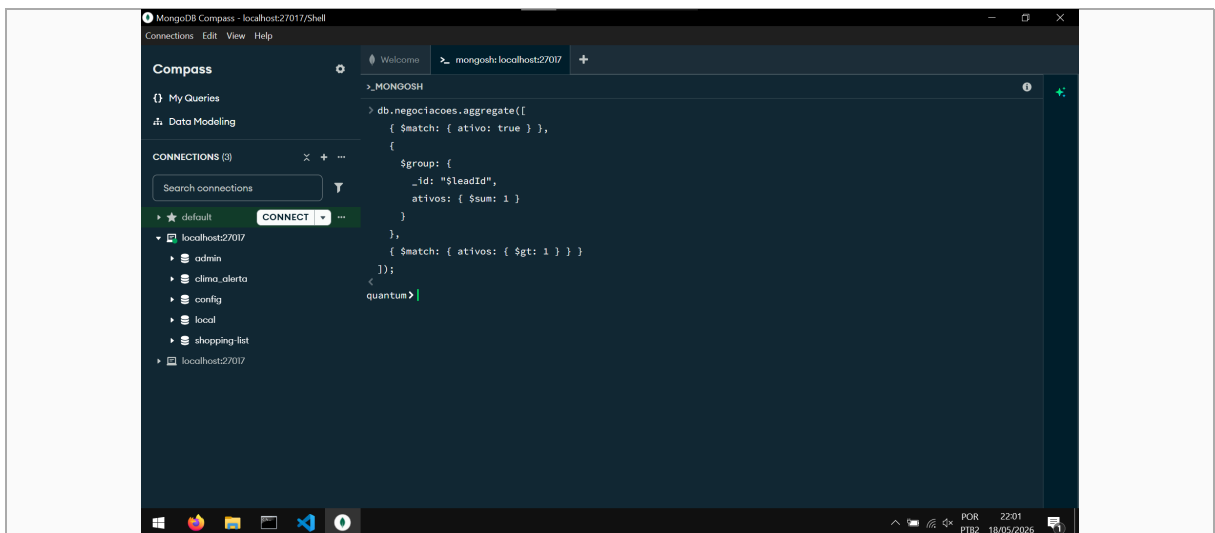


Figura 14 — Validação: limite de negociações ativas por lead

4.3 Distribuição de Leads por Loja

Verifica que leads estão distribuídos entre as lojas.

```
db.leads.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$lojaId",
      totalLeads: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { totalLeads: -1 } }
]);
```

Utilidade: Confirma que cada loja tem responsabilidade sobre leads.



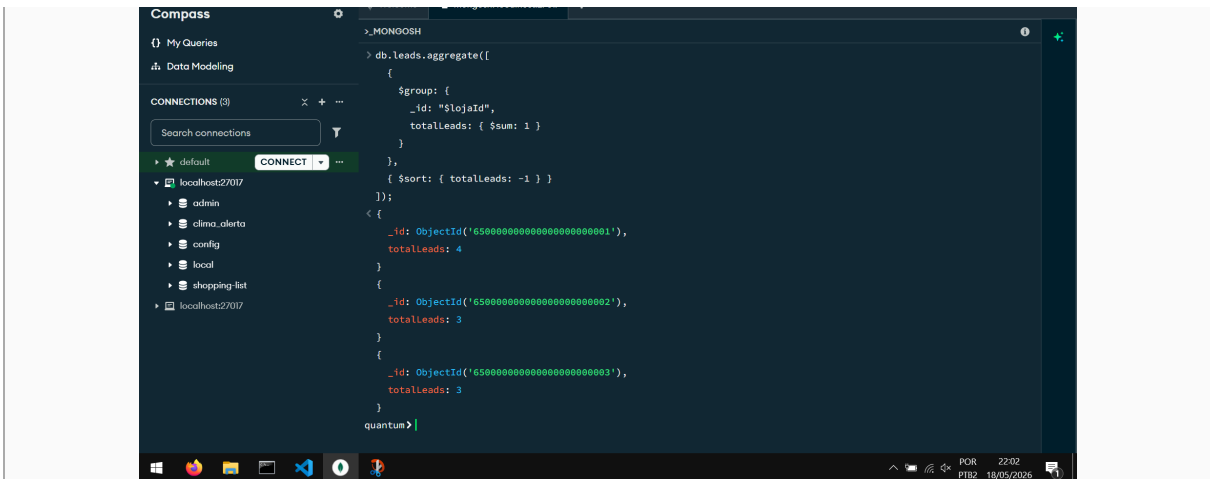


Figura 15 — Distribuição de leads por loja

4.4 Validar Clientes com Email

Confirma que os dados cadastrais foram preenchidos corretamente.

```

db.clientes.find({
  email: { $exists: true, $ne: "" }
});

```

Esperado: Todos os 5 clientes devem ter email preenchido.

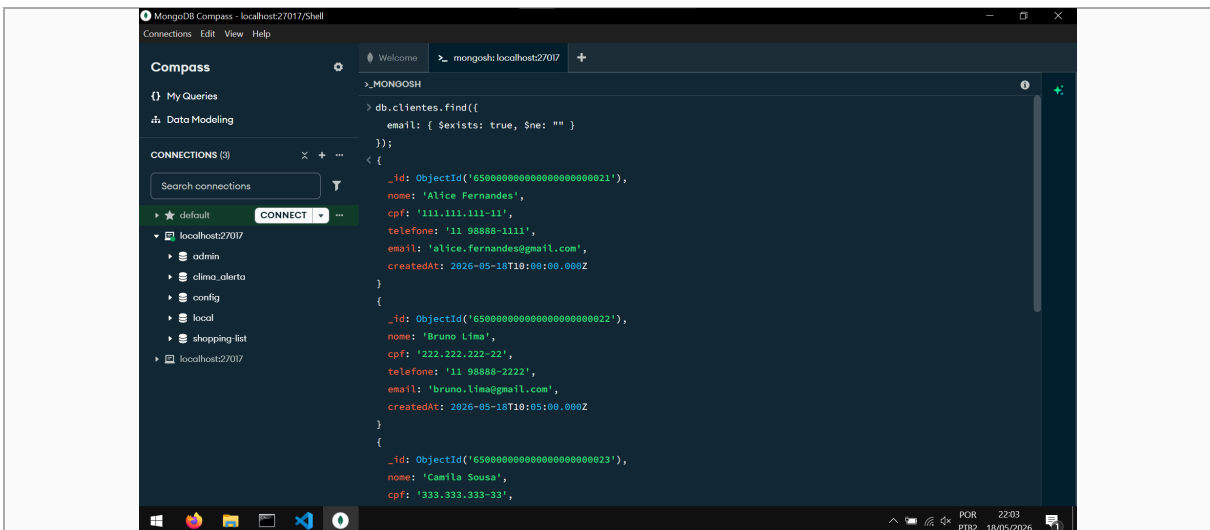
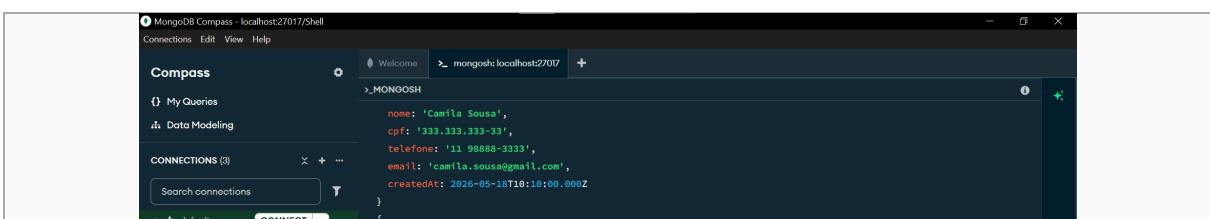


Figura 16 — Validação de clientes com email (1/2)



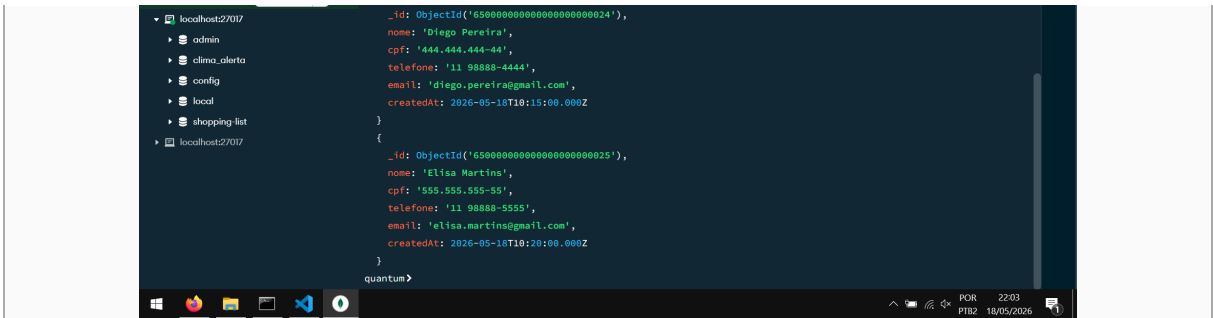


Figura 17 — Validação de clientes com email (2/2)

4.5 Últimos Registros de Log

Audita as operações mais recentes registradas no sistema.

```
db.logs.find().sort({ createdAt: -1 }).limit(10);
```

Utilidade: Confirma que operações foram rastreadas corretamente.

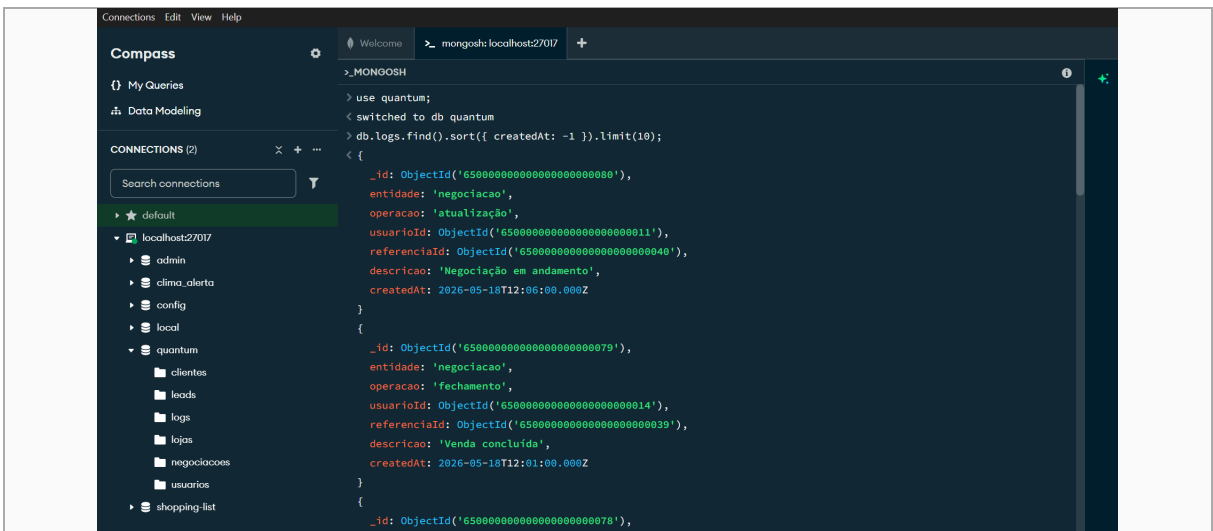
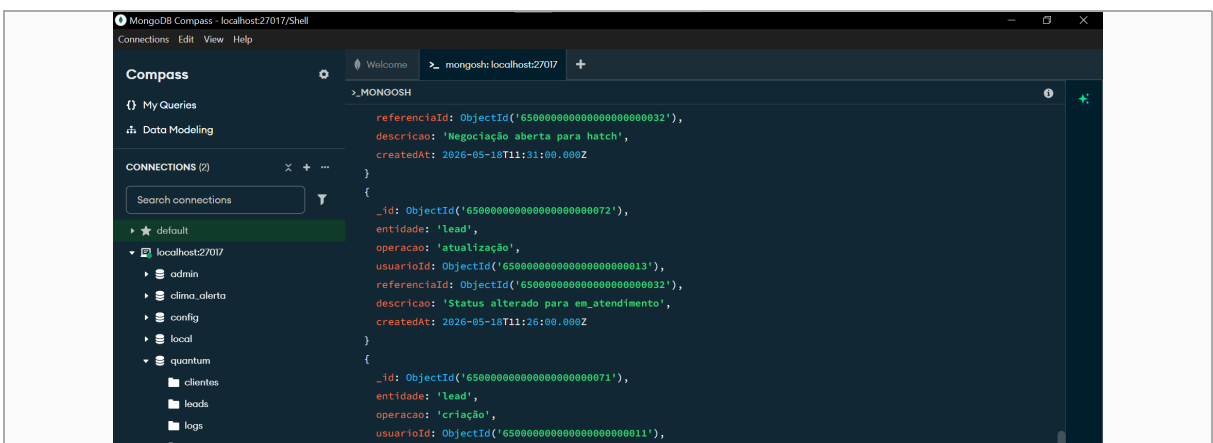


Figura 18 — Últimos registros de log (1/2)



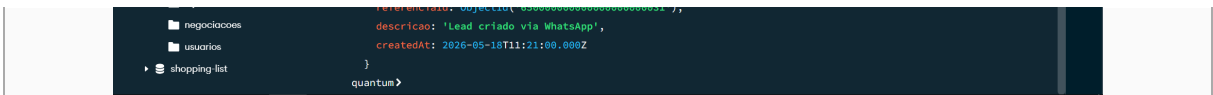


Figura 19 — Últimos registros de log (2/2)

5. CRIAÇÃO DE ÍNDICES PARA OTIMIZAÇÃO

Índices melhoram a performance de consultas frequentes e garantem integridade referencial.

```
db.leads.createIndex({ clienteId: 1 });
db.leads.createIndex({ lojaId: 1 });
db.leads.createIndex({ atendenteId: 1 });
db.leads.createIndex({ createdAt: -1 });
db.negociacoes.createIndex({ leadId: 1 });
db.logs.createIndex({ referenciaId: 1 });
```

- Índices simples aceleram filtros individuais;
- Índice em `createdAt` otimiza ordenações por data;
- Índices em chaves estrangeiras (`leadId` etc.) aceleram joins.

Benefício: Reduz tempo de execução em consultas frequentes.

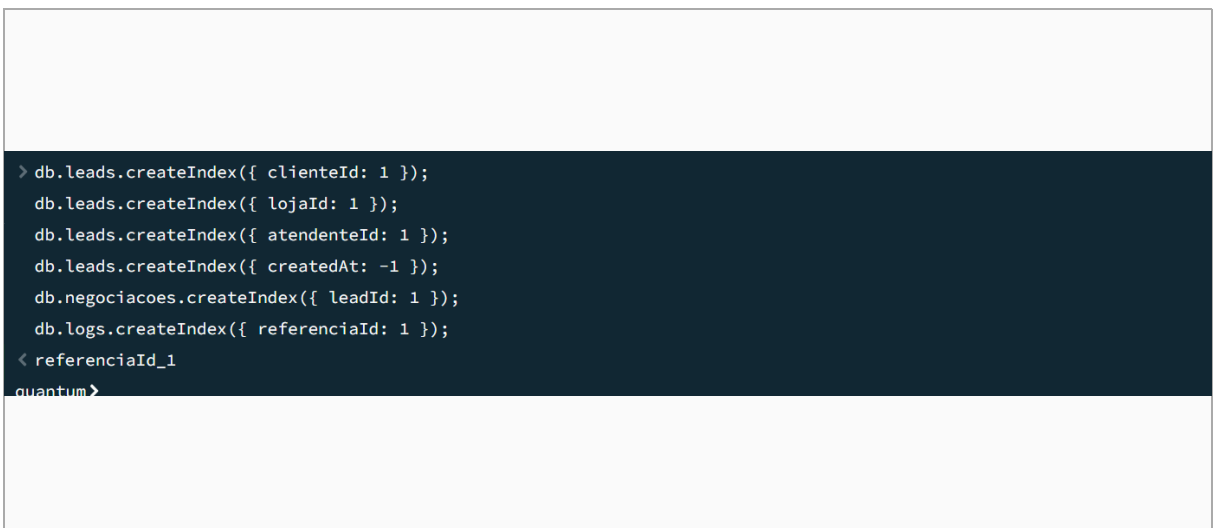


Figura 20 — Confirmação de criação dos índices

6. CONCLUSÃO E CHECKLIST DE ENTREGA

O sistema está pronto para produção, com dados consistentes, performance otimizada e trilha de auditoria documentada.

- ☑ Coleções obrigatórias com volume mínimo;
- ☑ Relacionamentos e referências respeitados;
- ☑ Consultas obrigatórias executadas;
- ☑ Aggregations de dashboard geradas;
- ☑ Regras de negócio validadas;
- ☑ Documentação completa em markdown e PDF;
- ☑ Prints de todas as operações;
- ☑ Execução de todas as aggregations obrigatórias;
- ☑ Demonstração de joins com \$lookup;
- ☑ Auditoria de dados;
- ☑ Otimização com índices.